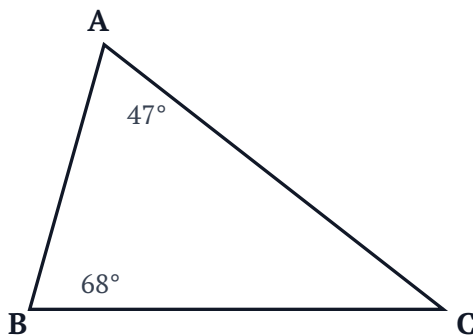


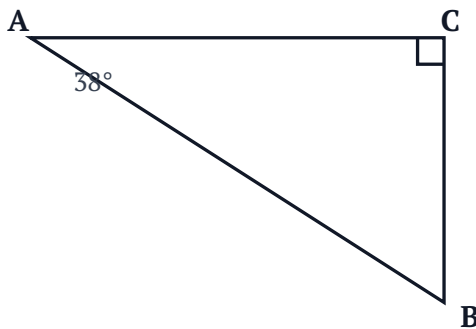
一、内角和与角度计算

核心思想：三角形内角和 $= 180^\circ$ ；直角三角形两个锐角互余；角平分线把角分成相等的两半。求角时常用“整体与部分”：先算能算出的角，再倒推出要求的角。题目里没说某个角是“顶角”还是“底角”时，要分类讨论。

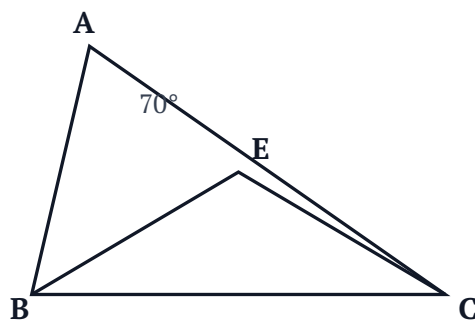
例 1：一个三角形的两个角分别是 47° 和 68° ，第三个角是多少度？



例 2：直角三角形中，一个锐角是 38° ，另一个锐角是多少度？如果两个锐角的差是 22° ，它们各是多少度？



例 3（提高）：三角形 ABC 中， $\angle A = 70^\circ$ 。E 是三角形内一点，BE、CE 分别是 $\angle B$ 、 $\angle C$ 的角平分线。求 $\angle BEC$ 的度数。



例 4（提高）：三角形中， $\angle B$ 比 $\angle A$ 大 20° ， $\angle C$ 又比 $\angle B$ 大 20° 。三个角各是多少度？

练 1：一个三角形的两个角分别是 25° 和 75° ，第三个角是多少度？

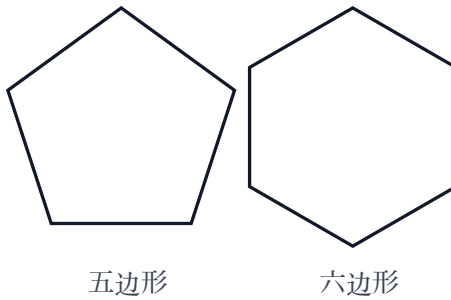
练 2：直角三角形中，两个锐角的差是 18° ，它们各是多少度？

练 3（提高）：一个等腰三角形中有一个角是 40° ，另外两个角分别是多少度？

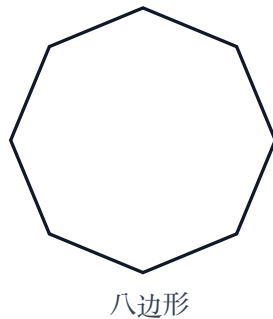
二、多边形内角和与外角和

核心思想： n 边形内角和 $= (n - 2) \times 180^\circ$ ；任意多边形外角和 $= 360^\circ$ ；正多边形每个内角 $=$ 内角和 $\div$ 边数，每个外角 $= 360^\circ \div$ 边数。给“内角和”求边数，就把它除以 180° 再加 2。

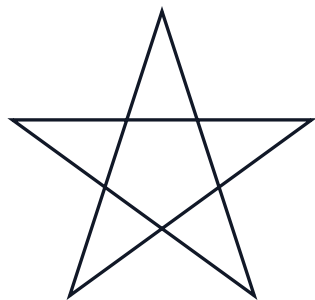
例 1：求五边形、六边形的内角和。



例 2：一个多边形的内角和是 1080° ，它是几边形？如果它是正多边形，一个内角是多少度？



例 3（提高）：五角星有 5 个相等的尖角，这 5 个尖角的度数和是多少？



例 4（提高）：一个多边形的外角和是它的内角和的一半，这个多边形是几边形？

练 1：求正九边形一个内角的度数。

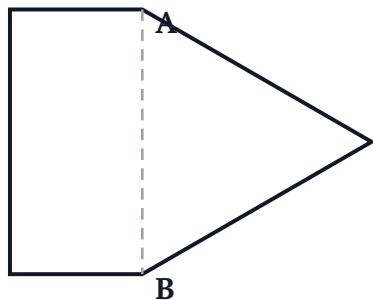
练 2：一个多边形的内角和是 1260° ，它是几边形？

练 3（提高）：一个正多边形每个外角都是 60° ，它是几边形？

三、综合挑战

核心思想：把复杂图形拆成一个个三角形，综合运用内角和、三边关系、等腰等边性质。图形拼接时，“外轮廓的边数 = 各部分边数之和 - $2 \times$ 共用边数”；求“最长/最短”“最大/最小”时要先定出取值范围，再找极端。

例 1（提高）：把一个正方形和一个等边三角形拼在一起，它们共用一条边，且分居这条边的两侧。拼成的图形的外轮廓是几边形？它的内角和是多少度？



例 2（进阶）：一个三角形的三条边都是整厘米数，其中两条边分别是 6cm 和 8cm。第三条边最长与最短相差多少厘米？

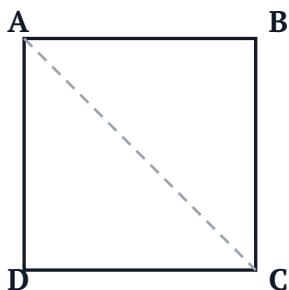
例 3（挑战）：一个三角形的最大角是最小角的 3 倍，另一个角是最小角的 2 倍。三个角各是多少度？按角分是什么三角形？

例 4（挑战）：三角形三个内角的度数都是整数，最大角是最小角的 3 倍。最小角最大可能是多少度？此时按角分是什么三角形？

练1（提高）：一个五边形剪去一个三角形后，剩下的图形最多是几边形？它的内角和是多少度？

练2（进阶）：一个等腰三角形的周长是 28cm，底边比一条腰长 4cm。三条边各是多少厘米？

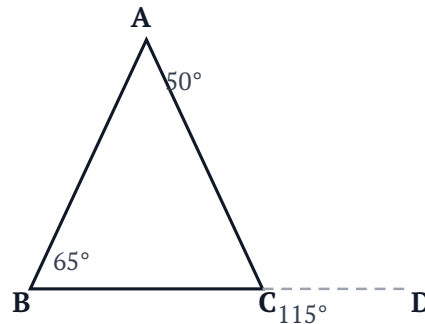
练3（提高）：把一个正方形沿一条对角线剪开，得到两个三角形。每个三角形的三个角分别是多少度？



四、高难挑战

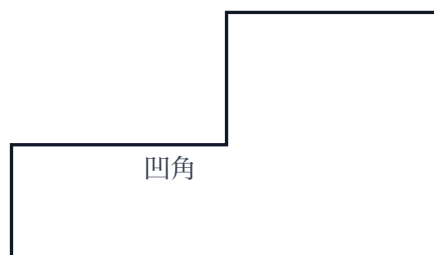
核心思想：这一部分要用到三个“秘密武器”——① 三角形外角定理：外角 = 与它不相邻的两个内角之和；② n 角星尖角和 = $180^\circ \times (n - 4)$ ；③ 不管凹还是凸， n 边形内角和永远是 $(n - 2) \times 180^\circ$ 。遇到极值问题，先用“内角和 180° ”把三个角用一个未知数表示，再列出大小关系求范围。

例 1（外角定理）：把三角形 ABC 的边 BC 延长到 D， $\angle ACD$ 是三角形的一个外角。已知 $\angle A = 50^\circ$ ， $\angle B = 65^\circ$ 。（1） $\angle ACD$ 是多少度？（2）观察一下，外角 $\angle ACD$ 和 $\angle A$ 、 $\angle B$ 有什么关系？



例 2（n 角星）：五角星的 5 个尖角的和是 180° 。照这样的规律，六角星的 6 个尖角和是多少？七角星的 7 个尖角和呢？

例 3（凹多边形）：有一个图形，它有 6 条边，但其中有一个角是“凹”进去的（像一个弯折的箭头）。它的内角和是多少？



例 4（极值推理）：三角形三个内角的度数都是整数，最大角与最小角相差 45° 。最大角最小可能是多少度？

练 1（等差角）：一个三角形的三个内角成等差数列（即相邻两角的差相等），最小的角是 40° 。最大的角是多少度？

练 2（对角线分割）：一个八边形，从一个顶点出发最多能引几条对角线？这些对角线能把八边形分成几个三角形？

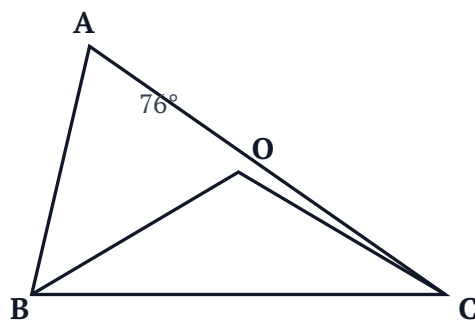
练 3（内外角关系）：一个正多边形的每个外角恰好是相邻内角的一半。这个正多边形是几边形？

练 4（极值推理）：三角形三个内角都是整数，最大角是最小角的 4 倍。最大角最大可能是多少度？

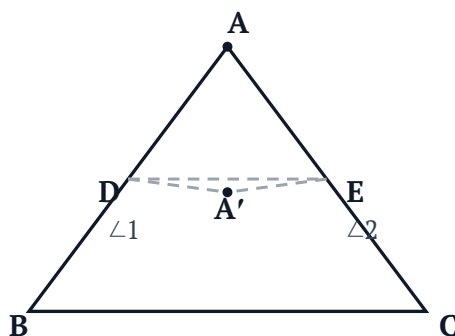
五、竞赛挑战

核心思想：竞赛题的突破口，是“先找一个立刻能算出来的角当跳板”。三大跳板：三角形内角和 180° 、平角 180° 、三角形外角定理（外角 = 不相邻两内角之和）。记牢两条常用规律：① 两角平分线的交角 = $90^\circ + \text{顶角的一半}$ ；② 折纸折叠的本质是轴对称——对应边相等、对应角相等，折叠后顶点落到内部时，两个折角之和 = $2 \times \text{原顶角}$ 。

例 1（角平分线交角）：三角形 ABC 中， $\angle A = 76^\circ$ ， $\angle B$ 、 $\angle C$ 的角平分线交于点 O。求 $\angle BOC$ 的度数。



例 2（折叠规律）：把三角形纸片 ABC 沿折痕 DE 折叠（D 在边 AB 上、E 在边 AC 上），使顶点 A 落到三角形内部的点 A'。折叠后，折痕与边 AB 相交的 D 点处出现折角 $\angle A'DB$ ，记作 $\angle 1$ ；折痕与边 AC 相交的 E 点处出现折角 $\angle A'EC$ ，记作 $\angle 2$ 。已知 $\angle A = 65^\circ$ ，求 $\angle 1 + \angle 2$ 的度数。



例 3（比例极值）：三角形三个内角都是整数度，最小角与最大角的比是 1:5。最大角最大可能是多少度？

例 4（内外角倍比）：一个正多边形，每个内角恰好是一个外角的 4 倍，它是几边形？

练 1（角平分线逆向）：三角形 ABC 中， $\angle B$ 、 $\angle C$ 的角平分线交于点 O， $\angle BOC = 110^\circ$ 。求 $\angle A$ 。

练 2（折叠应用）：把三角形纸片沿折痕折叠，使顶点 A 落到内部，测得两个折角 $\angle 1 = 60^\circ$ 、 $\angle 2 = 80^\circ$ 。原来的顶角 $\angle A$ 是多少度？

练 3（互异极值）：三角形三个内角都是整数且互不相等，最大角最小可能是多少度？

练 4（枚举计数）：三角形三个内角都是整数度，最大的角比最小的角大 50° 。这样的三角形有多少个？

答案 · 一、内角和与角度计算

例 1: 第三角 $= 180^\circ - 47^\circ - 68^\circ = 65^\circ$ 。

例 2: 另一个锐角 $= 90^\circ - 38^\circ = 56^\circ$ 。设较小锐角为 x° ，则 $x + (x + 22) = 90$ ，解得 $x = 34$ ，两个锐角分别是 34° 、 56° 。

例 3: $\angle B + \angle C = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ 。BE、CE 平分后，两个半角之和 $= 110^\circ \div 2 = 55^\circ$ 。在三角形 BEC 中， $\angle BEC = 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$ 。

例 4: 设 $\angle A = x^\circ$ ，则 $\angle B = x + 20$ ， $\angle C = x + 40$ 。 $x + (x + 20) + (x + 40) = 180$ ， $3x + 60 = 180$ ， $x = 40$ 。三个角分别是 40° 、 60° 、 80° 。

练 1: 第三角 $= 180^\circ - 25^\circ - 75^\circ = 80^\circ$ 。

练 2: 设较小锐角为 x° ，则 $x + (x + 18) = 90$ ，解得 $x = 36$ 。两个锐角分别是 36° 、 54° 。

练 3: 分两类。(1) 40° 是顶角: 底角 $= (180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 70^\circ$ ，另两角都是 70° 。(2) 40° 是底角: 另一底角也是 40° ，顶角 $= 180^\circ - 40^\circ \times 2 = 100^\circ$ 。所以可能是 70° 、 70° ，或 40° 、 100° 。

答案 · 二、多边形内角和与外角和

例 1: 五边形: $(5 - 2) \times 180^\circ = 540^\circ$ ；六边形: $(6 - 2) \times 180^\circ = 720^\circ$ 。

例 2: $(n - 2) \times 180^\circ = 1080^\circ$ ， $n - 2 = 6$ ， $n = 8$ ，是八边形。正八边形一个内角 $= 1080^\circ \div 8 = 135^\circ$ 。

例 3: 每个尖角 36° , 5 个尖角共 180° 。理由: 五角星中间的凹多边形是正五边形, 每个内角 108° , 它的外角 $= 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$; 每个尖角所在的等腰三角形两个底角各 72° , 顶角 $= 180^\circ - 72^\circ \times 2 = 36^\circ$ 。

例 4: 外角和恒为 360° , 是内角和的一半 $\rightarrow$ 内角和 $= 720^\circ$ 。 $(n-2) \times 180^\circ = 720^\circ$, $n-2 = 4$, $n = 6$, 是六边形。

练 1: $(9-2) \times 180^\circ = 1260^\circ$, $1260^\circ \div 9 = 140^\circ$ 。

练 2: $(n-2) \times 180^\circ = 1260^\circ$, $n-2 = 7$, $n = 9$, 是九边形。

练 3: 外角和恒为 360° , $360^\circ \div 60^\circ = 6$, 是正六边形。

答案 · 三、综合挑战

例 1: 外轮廓边数 = 正方形 4 边 + 三角形 2 边 - 共用 1 边 (算了 2 次) = 5 边, 是五边形。内角和 $= (5-2) \times 180^\circ = 540^\circ$ 。

例 2: 第三边范围: $8-6 < \text{第三边} < 8+6$, 即 $3 \sim 13$ 厘米的整数。最长 13cm、最短 3cm, 相差 $13-3 = 10\text{cm}$ 。

例 3: 设最小角为 x° , 则三内角为 x 、 $2x$ 、 $3x$ 。 $x + 2x + 3x = 180^\circ$, $6x = 180^\circ$, $x = 30^\circ$ 。三个角分别是 30° 、 60° 、 90° , 是直角三角形。

例 4: 设最小角为 x° , 最大角为 $3x^\circ$, 另一个角为 $180^\circ - 4x^\circ$ 。它必须不小于最小角、不大于最大角: 由 $x \leq 180^\circ - 4x$ 得 $x \leq 36^\circ$; 由 $180^\circ - 4x \leq 3x$ 得 $x \geq 25.7\cdots$, x 取整数所以 $x \geq 26$ 。 x 最大取 36° , 此时三个角 36° 、 36° 、 108° , 是等腰钝角三角形。

练 1: 剪去一个跨过两条边的角, 剩下的图形最多是六边形。内角和 $= (6-2) \times 180^\circ = 720^\circ$ 。

练 2: 设一条腰为 x cm, 则底边为 $(x + 4)$ cm。 $2x + (x + 4) = 28$, $3x = 24$, $x = 8$ 。腰 8cm、底边 12cm。验证: $8 + 8 = 16 > 12$, 能围成。

练 3: 正方形沿对角线剪开, 得到两个全等的等腰直角三角形, 每个三角形的三个角分别是 45° 、 45° 、 90° 。

答案 · 四、高难挑战

例 1: (1) 先算 $\angle C = 180^\circ - 50^\circ - 65^\circ = 65^\circ$, 外角 $\angle ACD = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ 。(2) 发现 $\angle ACD = \angle A + \angle B = 50^\circ + 65^\circ = 115^\circ$ 。结论: 三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角之和。

例 2: 规律: n 角星尖角和 $= 180^\circ \times (n - 4)$ 。六角星 $= 180^\circ \times 2 = 360^\circ$; 七角星 $= 180^\circ \times 3 = 540^\circ$ 。验证: 五角星 $n = 5$, $180^\circ \times 1 = 180^\circ$ ✓。

例 3: 凹进去的多边形一样用公式: $(6 - 2) \times 180^\circ = 720^\circ$ 。不管图形往里凹还是往外凸, 只要边数一样, 内角和就一样。

例 4: 设最小角为 x° , 则最大角为 $(x + 45)^\circ$, 另一个角 $= 180^\circ - x - (x + 45) = (135 - 2x)^\circ$ 。它必须夹在中间: $x \leq 135 - 2x \leq x + 45$ 。由 $x \leq 135 - 2x$ 得 $x \leq 45$; 由 $135 - 2x \leq x + 45$ 得 $x \geq 30$ 。最小角最小取 30° , 此时最大角 $= 30 + 45 = 75^\circ$ 。验证三个角 30° 、 45° 、 75° , 和为 180° 。

练 1: 设三个角为 40° 、 $40^\circ + d$ 、 $40^\circ + 2d$, 和 $= 120^\circ + 3d = 180^\circ$, $d = 20^\circ$ 。最大角 $= 40^\circ + 2 \times 20^\circ = 80^\circ$ 。

练 2: 从一个顶点出发, 与它本身和相邻的两个顶点都不能连对角线, 能引 $8 - 3 = 5$ 条对角线。每引一条对角线就多一个三角形, 能分成 $8 - 2 = 6$ 个三角形。

练 3: 设每个外角为 x° , 则相邻内角为 $2x^\circ$ 。 $x + 2x = 180^\circ$, $x = 60^\circ$ 。外角和 360° , $360^\circ \div 60^\circ = 6$, 是正六边形。

练 4: 设最小角为 x° , 则最大角为 $4x^\circ$, 另一个角 $= 180^\circ - 5x^\circ$ 。它必须夹在中间: $x \leq 180 - 5x \leq 4x$ 。由 $x \leq 180 - 5x$ 得 $x \leq 30$; 由 $180 - 5x \leq 4x$ 得 $x \geq 20$ 。最大角 $= 4x$, 要最大, x 取最大 30° , 最大角 $= 4 \times 30 = 120^\circ$ 。验证三个角 30° 、 30° 、 120° , 是等腰钝角三角形。

答案 · 五、竞赛挑战

例 1: $\angle BOC = 90^\circ + \angle A \div 2 = 90^\circ + 38^\circ = 128^\circ$ 。规律: 三角形两内角平分线的交角 $= 90^\circ +$ 第三个角的一半。

例 2: $\angle 1 + \angle 2 = 130^\circ$ 。推导: 连接 AA' , 折叠得 $DA = DA'$ 、 $EA = EA'$ (对应边相等) , 所以 $\triangle DAA'$ 、 $\triangle EAA'$ 都是等腰三角形, $\angle DAA' = \angle DA' A = x$ 、 $\angle EAA' = \angle EA' A = y$, 且 $x + y = \angle A = 65^\circ$ 。由外角定理, $\angle 1 = \angle BDA' = 2x$ 、 $\angle 2 = \angle A' EC = 2y$ 。 $\angle 1 + \angle 2 = 2(x + y) = 2 \times 65^\circ = 130^\circ$ 。规律: 折叠后顶点落到内部时, 折角之和 $= 2 \times$ 顶角。

例 3: 设最小角 x° , 最大角 $5x^\circ$, 另一角 $= 180^\circ - 6x^\circ$ 。它必须夹在中间: $x \leq 180 - 6x \leq 5x$ 。由 $x \leq 180 - 6x$ 得 $x \leq 25$ ($180 \div 7 \approx 25.7$, 取整 25) ; 由 $180 - 6x \leq 5x$ 得 $x \geq 17$ ($180 \div 11 \approx 16.36$, 取整 17) 。 x 最大取 25° , 最大角 $= 5 \times 25 = 125^\circ$ 。验算三个角 25° 、 30° 、 125° , 和 180° ✓。

例 4: 设每个外角 x° , 则相邻内角 $4x^\circ$ 。外角 + 内角 $= 180^\circ$, $5x = 180$, $x = 36^\circ$ 。外角和恒为 360° , $360^\circ \div 36^\circ = 10$, 是正十边形。

练 1: $\angle BOC = 90^\circ + \angle A \div 2 = 110^\circ$, 所以 $\angle A \div 2 = 20^\circ$, $\angle A = 40^\circ$ 。

练 2: 折角之和 $= 2 \times$ 顶角: $\angle 1 + \angle 2 = 60^\circ + 80^\circ = 140^\circ = 2\angle A$, $\angle A = 70^\circ$ 。

练 3: 三个数要尽量都接近平均数 $180 \div 3 = 60^\circ$, 且互不相等, 取 59° 、 60° 、 61° , 最大角最小 $= 61^\circ$ 。

练 4: 设最小角 x° , 最大角 $(x + 50)^\circ$, 另一角 $= 180^\circ - x - (x + 50) = (130 - 2x)^\circ$ 。它必须夹在中间: $x \leq 130 - 2x \leq x + 50$ 。由 $x \leq 130 - 2x$ 得 $x \leq 43$; 由 $130 - 2x \leq x + 50$ 得 $x \geq 27$ 。 $x = 27, 28, \dots, 43$, 共 $43 - 27 + 1 = 17$ 个。